パスのフェイルオーバー
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/path-failover-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

パスのフェイルオーバー 1
パスのフェイルオーバーの概要 1
NAS パスのフェイルオーバー 1
SANパスのフェイルオーバー 2

パスのフェイルオーバー

パスのフェイルオーバーの概要

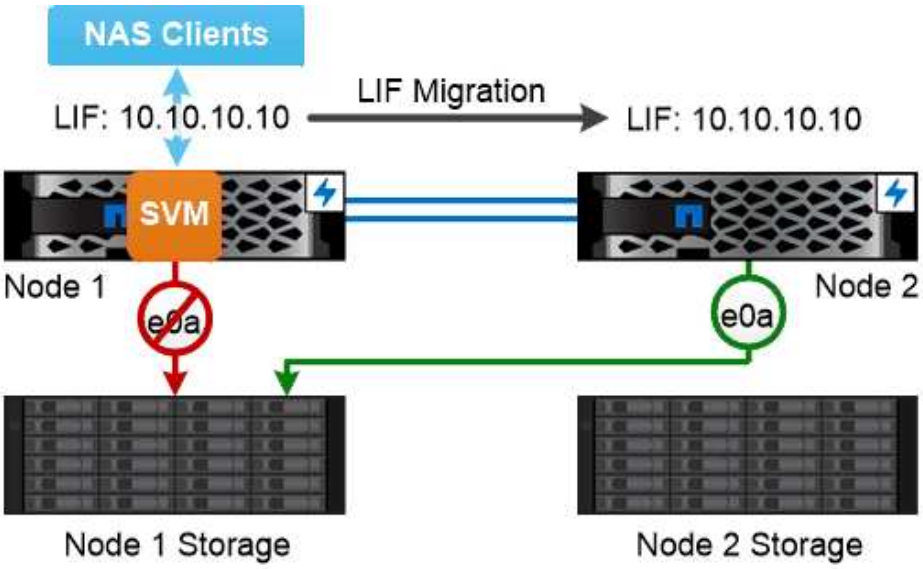
ONTAP でのパスのフェイルオーバーは、 NAS トポロジと SAN トポロジで大きく異なります。NAS LIF は、リンク障害が発生すると別のネットワークポートに自動的に移行します。SAN LIF は、障害の発生後に手動で移動しないかぎり移行しません。代わりに、ホストのマルチパステクノロジによって、同じ SVM 上の、別のネットワークポートにアクセスしている別の LIF にトラフィックが転送されます。

NAS パスのフェイルオーバー

NAS LIF は、現在のポートでリンク障害が発生すると、稼働しているネットワークポートに自動的に移行します。この移行先のポートは、 LIF の *failover group* のメンバーである必要があります。_failover group policy_n を使用すると、データ LIF のフェイルオーバーターゲットが、データとその HA パートナーを所有するノード上のポートに移動します。

管理を容易にするため、 ONTAP ではネットワークアーキテクチャ内の各 _ ブロードキャストドメイン _ 用のフェイルオーバーグループが作成されます。ブロードキャストドメインは、同じレイヤ 2 ネットワークに属するポートをグループ化したものです。VLAN を使用している場合、たとえば部門（エンジニアリング、マーケティング、財務など）ごとにトラフィックを分離するには、各 VLAN で別々のブロードキャストドメインを定義します。ブロードキャストドメインに関連付けられたフェイルオーバーグループは、ブロードキャストドメインのポートを追加または削除するたびに自動的に更新されます。

ほとんどの場合、フェイルオーバーグループを最新の状態に保つために、ブロードキャストドメインを使用してフェイルオーバーグループを定義することを推奨します。ただし、ブロードキャストドメインに関連付けられていないフェイルオーバーグループを定義することもできます。たとえば、ブロードキャストドメインに定義されたポートの一部にのみ LIF をフェイルオーバーするように設定できます。



A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.

- _ サブネット _ *

a_subnet_ は、ブロードキャストドメイン内の IP アドレスのブロックを予約します。これらのアドレスは同じレイヤ 3 ネットワークに属し、 LIF の作成時にブロードキャストドメイン内のポートに割り当てられます。LIF アドレスを定義する場合、 IP アドレスとネットワークマスクを指定するよりもサブネット名を指定した方が一般に簡単で間違いも少なくなります。

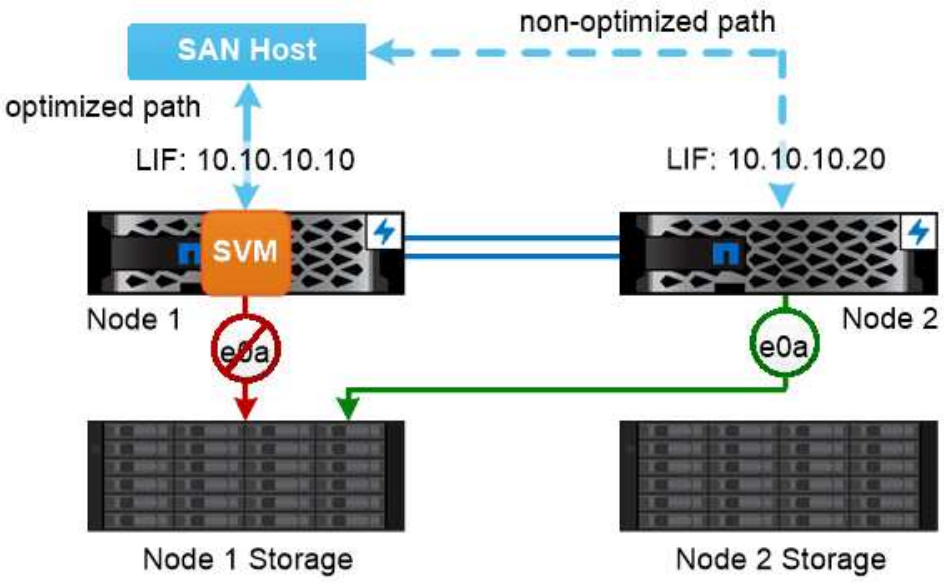
SANパスのフェイルオーバー

リンク障害が発生すると、 SAN ホストは ALUA （非対称論理ユニットアクセス）と MPIO （マルチパス I/O ）を使用してトラフィックを稼働している LIF に再ルーティングします。SVM が提供する LUN への使用可能なルートは、事前に定義されたパスで決まります。

SAN 環境では、ホストは lun_targets への要求の _ イニシエータ _ とみなされます。 _MPIO を使用すると、イニシエータからターゲットへの複数のパスを使用できます。ALUA は、「 _optimized paths 」と呼ばれる最も直接パスを特定します。 _

通常は、 LUN の所有者ノード上の LIF への最適パスと、 HA パートナー上の LIF への最適化されていないパスを、それぞれ複数構成します。所有者ノードの 1 つのポートで障害が発生すると、稼働しているポートにトラフィックがルーティングされます。すべてのポートで障害が発生した場合は、最適化されていないパスを介してトラフィックがルーティングされます。

ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ）は、ホストから LUN へのパスの数をデフォルトで制限します。新しく作成した LUN には、 LUN を所有するノードまたは HA パートナーへのパス経由でのみアクセスできます。また、イニシエータに対して *port set* で LIF を設定して、 LUN へのアクセスを制限することもできます。



A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.

*_ SAN 環境でのボリュームの移動 _ *

デフォルトでは、 ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ） _ は、 SAN ホストから LUN へのパスの数を制限します。新しく作成した LUN には、 LUN を所有するノードまたは HA パートナーである LUN の _reporting nodes _ へのパス経由でのみアクセスできます。

そのため、ボリュームを別の HA ペアのノードに移動した場合、移動先の HA ペアのレポートノードを LUN マッピングに追加する必要があります。その後、 MPIO に新しいパスを指定します。ボリュームの移動が完了したら、ソース HA ペアのレポートノードをマッピングから削除できます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。